

Ihre Erste "Ausweichmanöver Roboter"

Dieses Tutorial führt ein Team von einem noch völlig un ausgearbeiteten WPILib Projekt aus bis ein Roboter mit ausweichmanöver unter Verwendung von YAGSL. Befolgen Sie die fünf Schritte in Ordnung — Jedes einzelne baut auf dem vorherigen auf und am Ende wird Ihr Roboter unter Feld relativer Steuerung mit einer optimierten Konfiguration fahren.

Ausweichmanöver Fahrer ist schwierig und wird beim ersten Versuch nicht funktionieren. Falls Sie noch nie einen Swerve-Antrieb eingebaut haben, müssen Sie mehr als eine Sitzung einplanen- Das Sammeln genauer Informationen über Ihren Roboter und das Kalibrieren der Hardware dauert immer länger als erwartet. Wenn Sie das schon einmal gemacht haben, dass dieses Tutorial etwa 30 Minuten dauert, zuzüglich der Zeit für die PID-Einstellung.

Voraussetzungen

- Ein WPILibs Befehl Roboter (Java) Projekt
- Ihre Ausweich Module sind bereits montiert und verkabelt (Motoren, Absolutwertgeber, Gyroskop – alles am Roboter).
- Sie wissen, wie Sie Code auf Ihrem Roboter bereitstellen und ein Treiber-Dashboard (Shuffleboard, Elastic oder Advantage Scope) öffnen.

Falls ihr Ausweichmanöver Reise verwendet ausschließlich [Falcon500/Kraken/TalonFXS](#), [Pigeon2.0](#), and [CANCoder](#) auf CTRE, Sie können auch [\[Tuner X Swerve Drive Generator\]](#) berücksichtigen. YAGSL unterstützt eine wesentlich größere Bandbreite an Hardware und lässt eine beliebige Kombination verschiedener Hersteller zu.

Die fünf Schritte

1. [Samme Informationen zu deinem Roboter](#)-Samme, die CAN-IDs, Übersetzungsverhältnisse und Modulpositionen, die Sie benötigen, bevor Sie sich mit der Software befassen.
2. [YAGSL installieren – fügen Sie das YAGSL-Vendordep sowie alle Hardware-Vendor hinzu, die Ihr Roboter benötigt.
3. Erstellen Sie Ihre Konfiguration – nutzen Sie [config.yagsl.com](#), um Ihre Roboter Informationen in ein Konfigurationsverzeichnis umzuwandeln.
4. Überprüfen und kalibrieren Sie Ihre Hardware – stellen Sie sicher, dass jeder Motor, jeder Encoder und jeder Gyrosensor die Richtung korrekt meldet, und erfassen Sie die absoluten Encoder-Offsets.
5. Implementieren und losfahren – Binden Sie `SwerveParser` in ein Subsystem ein, verknüpfen Sie Ihren Controller damit und lassen Ihren Roboter seine erste Fahrt machen.

Sobald Sie losfahren, finden Sie im Abschnitt „Anleitungen“ Informationen zur Anpassung der PIDF-Verstärkungen, zur Diagnose von Drift und zu weiteren Aufgaben, auf die Sie im Laufe der weiteren Entwicklung immer wieder zurückkommen werden.